

学习目标

- 1.通过类比电场强度引入电势的概念，理解电势是从能的角度描述电场的物理量。
- 2.知道电势的相对性，了解常见的电势零点的规定方法。
- 3.会计算电场中某点电势的大小，能判断电场中两点电势的高低。

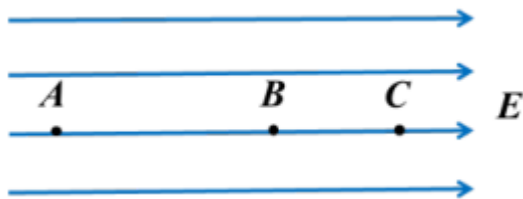
课前学习任务

复习第九章《电场 电场强度》一节，请你说一说我们是怎么定义电场强度的？为什么用电荷受到的静电力与电荷量的比值能表示电场中某点的性质？你还知道哪些物理量是用比值法定义的？

课上学习任务

【学习任务一】

做一做：在电场强度为 E 的匀强电场中，沿电场线方向



有 A 、 B 、 C 三点， A 、 B 与 C 的距离分别为 l_1 和 l_2 。若规定电荷在 C 点的电势能为0。计算电荷 $+q$ 与电荷 $+nq$ 在 A 、 B 两点的电势能以及电势能跟电荷量的比值。分析你的计算结果，看看你能发现什么规律？

【参考解析】

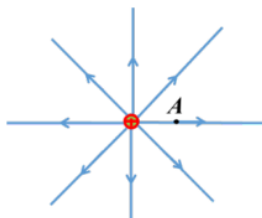
A 、 B 、 C 沿电场线同向排列， C 为电势能零点， A 距 C 为 l_1 、 B 距 C 为 l_2 （ $l_1 > l_2$ ， A 更靠上游）。

电荷 $+q$ ： $E_pA = qEl_1$ ， $E_pB = qEl_2$ ， $E_pC = 0$ ；电荷 $+nq$ ： $E_pA = nqEl_1$ ， $E_pB = nqEl_2$ 。

发现：各点 E_p/q 与试探电荷的电荷量 q 无关，只与该点位置有关——这正是电势概念的由来。

【学习任务二】

做一做：在正点电荷形成的电场中，将电荷量为 $+q$ 的试探电荷1从 A 点移动到无限远处，静电力做功为 W 。若规定电荷在无



限远处的电势能为0。(1) 计算试探电荷1 在A 点的电势能与电荷量的比值；(2) 若将电荷量为 $+nq$ 的试探电荷2 放在A 点，计算其电势能与电荷量的比值。

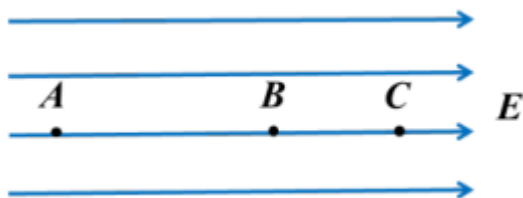
【参考解析】

(1) 试探电荷1 (电荷量 q) 从 A 移到无限远静电力做功 W ，取无限远 $E_p=0$ ，由 $W=E_pA-0$ ，得 $E_pA=W$ ，故 $E_pA/q=W/q$ 。

(2) 试探电荷2 (电荷量 nq) 在 A 点的电势能为 $E_{pA'} = nq \cdot (W/q) = nW$ ，故 $E_{pA'}/(nq) = W/q$ 。

结论：同一点 E_p/q 恒定，与放入电荷的电荷量无关，只由电场决定 $\rightarrow$ 定义为电势 $\varphi = E_p/q$ 。

【学习任务三】



做一做：匀强电场的电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ，A、B 与 C 的距离 l_1 和 l_2 分别为 0.1m 和 0.04m 。(1) 以 C 点为零电势点，求 A、B 两点的电势；(2) 以 B 点为零电势点，求 A、C 两点的电势。

【参考解析】

场强 $E=3000\text{N/C}$ ，A 距 C 0.1m ，B 距 C 0.04m (沿电场线，C—B—A)。

(1) 以 C 为零电势点：

$$\varphi_A = E \cdot AC = 3000 \times 0.1 = 300\text{V}$$

$$\varphi_B = E \cdot BC = 3000 \times 0.04 = 120\text{V}$$

(2) 以 B 为零电势点： $AB=0.1-0.04=0.06\text{m}$

$$\varphi_A = E \cdot AB = 3000 \times 0.06 = 180\text{V}$$

$$\varphi_C = -E \cdot BC = -3000 \times 0.04 = -120\text{V}$$

说明：电势数值随零点选取而变，但两点间电势差不变 (如 $\varphi_A - \varphi_B$ 恒为 180V)。

【学习任务四】

想一想：如图所示，A、B、C 是孤立点电荷电场中一条电场线上的三个点，电场线的方向由 A 到 C。请你比较三点的电势高低和电场强度的大小。



【参考解析】

沿电场线方向电势降低，故 $\varphi_A > \varphi_B > \varphi_C$ 。

场强大小看电场线疏密：孤立点电荷电场中，离场源越近场强越大。需结合图中 A、B、C 相对场源的位置比较（越靠近场源，E 越大）。

【学习任务五】

做一做：一个电场中有 A、B 两点，电荷量 q_1 为 $1 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 $-2 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能； q_2 为 $-2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 B 点，具有 $6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能。现把 q_3 为 $-4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷由 A 点移到 B 点，求静电力所做的功。

【参考解析】

由 $\varphi = E_p/q$ ：

$$\varphi_A = (-2 \times 10^{-8}) / (1 \times 10^{-9}) = -20 \text{ V}$$

$$\varphi_B = (6 \times 10^{-8}) / (-2 \times 10^{-9}) = -30 \text{ V}$$

将 $q_3 = -4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 由 A 移到 B，静电力做功

$$W = q_3(\varphi_A - \varphi_B) = (-4 \times 10^{-9}) \times [-20 - (-30)] = (-4 \times 10^{-9}) \times 10 = -4 \times 10^{-8} \text{ J}$$

（ q_3 为负电荷，从较高电势 A 移向较低电势 B，静电力做负功。）

【学习任务六】

根据你的理解，总结本节课的内容。

【参考解析】

参考要点：① 电势 $\varphi = E_p/q$ ，是标量，与试探电荷无关，只由电场与位置决定；② 沿电场线方向电势降低；③ 电势能 $E_p = q\varphi$ ，正负随电荷而定；④ 电势与零势点选取有关，电势差与零点选取无关；⑤ 用 E_p/q 定义电势，体现“用能量刻画电场性质”的思想。

推荐的学习资源

1. 《新概念高中物理读本》第二册第一章 §4“4.2 电势和电势差”部分。